

2026 北京世界机器人大会

机器人与具身智能技术路线、亮点与不足

基于大会官网、厂商公开资料与媒体现场报道整理

2026 年 8 月 22 日

报告范围。本报告聚焦 2026 年北京世界机器人大会中具有代表性的整机厂商、具身模型公司、核心部件企业、高校与研究院，按照“解决什么问题—采用什么技术方案—亮点在哪里—当前不足是什么”进行横向拆解。对厂商自报的成功率、精度、续航、部署量等指标，均按“厂商口径”处理；对不足的判断依据机械结构、任务分布、运行环境、公开部署证据与工程约束展开。

目录

1 大会整体判断	2
1.1 轮式双臂成为最接近商业闭环的通用具身形态	2
1.2 双足机器人的身体进展快于通用操作智能	2
1.3 四足在高危巡检领域的工程成熟度更高	2
1.4 窄域医疗、助餐与传统工业自动化仍更容易形成确定价值	2
2 理解本届技术路线所需的核心概念	3
2.1 VLM、VLA 与世界模型	3
2.2 WBC、遥操作与 Sim2Real	3
3 通用人形、轮臂机器人与具身大脑	3
3.1 宇树科技：R1、G1、H1、Superman	3
3.2 优必选：Walker、CruzeR 与工业人形体系	3
3.3 北京人形机器人创新中心：Pelican-Unify、天工 Omni、天工 3.0	4
3.4 银河通用：Galbot G1、AstraBrain、AstraData	4
3.5 智平方：AlphaBrain、AlphaBot 2、WALL-B	4
3.6 星动纪元：L7、M7、XHAND	5
3.7 云深处：X30、DR02、山猫轮足系列	5
3.8 逐际动力：Luna、TRON 2、Oli	5
3.9 魔法原子：MagicBot 与 MagicDog 系列	5
3.10 乐聚机器人：KUAVO、Roban	6
3.11 星尘智能：Atribot T1	6
3.12 维他动力：Vbot	6

3.13	深朴智能：小朴 Simbot	6
3.14	星海图：R1 系列、G0.5、Kengo	6
3.15	浙江人形机器人创新中心：NAVIAI、SPIRE	7
3.16	傅利叶智能：GR-3	7
3.17	加速进化：Booster T2	7
3.18	松延动力：E1	7
4	工业、物流、巡检、医疗与民生机器人	7
4.1	蚂蚁灵波：LingBot-VLA 与药房机器人	7
4.2	跨维智能：DexForce W1 Pro	8
4.3	新松机器人：SR270A	8
4.4	纽罗美卡：移动式焊接机器人	8
4.5	睿尔曼：RealBOT S2	8
4.6	中信重工：轨道巡检与防爆四足	8
4.7	开普勒：机械麒麟重载四足	9
4.8	长木谷：ROPA6 全骨科手术机器人	9
4.9	软通动力：A2 康养人形机器人	9
4.10	杭州机器人学校 / 北京航空航天大学团队：智能助餐机器人	9
4.11	南京蔚蓝智能：BabyAlpha A3	10
4.12	电科 21 所 / 探路者：外骨骼	10
5	高校、研究院、创新中心与开放平台	10
5.1	国家地方共建人形机器人创新中心（上海）	10
5.2	湖北人形机器人创新中心	10
5.3	吉林省仿生机器人创新中心：W-Bot 与灵巧手	11
5.4	北京通用人工智能研究院：全身数据采集、Imago、触觉与灵巧手小脑	11
5.5	清华大学美术学院：“具身花园”	11
5.6	星源智 / 北京智源孵化：RoboBrain、世界模型与端侧域控制器	11
5.7	触觉数据手套与高自由度灵巧手	12
5.8	开放科研平台：ROBOTIS AI Sapiens、ROBOTO 01 等	12
6	不同机器人形态的横向比较	12
7	本届值得持续跟踪的技术路线	13
8	展会中最容易被混淆的指标	13
8.1	全天候作业与单次续航	13
8.2	端到端与安全控制	13
8.3	一脑多机的三种强度	13
8.4	遥操作与自主完成	14

8.5 成功率缺少分母时信息量很低	14
9 更适合采购和研究评估的量化指标	14
9.1 自主完成率	14
9.2 有效产能	14
9.3 单位成功任务成本	14
9.4 应向厂商索要的工程数据	14
10 结论	15
A 主要公开资料入口	15

1 大会整体判断

2026 年世界机器人大会于北京亦庄举行。大会官方资料显示，本届展商数量达到数百家，展示内容覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人、特种机器人、核心零部件、具身模型、数据采集平台以及高校科研成果。与前几年相比，本届最明显的变化并非“机器人会做更多舞台动作”，而是大量企业开始围绕吞吐量、连续运行、数据闭环、场景改造成本、远程接管、末端工具和行业接口讨论产品。

1.1 轮式双臂成为最接近商业闭环的通用具身形态

药房、商超、物流仓、实验室和大多数工厂车间具有平整地面。轮式底盘可以直接省去双足平衡所消耗的功率、算力与安全冗余，再通过升降躯干覆盖地面、桌面和货架高度。因此银河通用 G1、智平方 WALL-B、蚂蚁灵波药房方案、浙江人形 WA1 等产品，都在用“移动底盘 + 双臂/升降机构”追求单位时间有效产能。

这一路线的边界同样直接：楼梯、高门槛、碎石路和户外坑洼会形成硬约束。如果目标场景长期位于平整地面，轮式结构通常在续航、成本、维护和安全方面更有优势。

1.2 双足机器人的身体进展快于通用操作智能

宇树的高速运动、北京人形的楼梯与复杂地形、松延动力的强化学习步态，说明关节性能、全身控制与抗扰恢复已有明显进步。与此同时，公开现场仍能看到叠衣、整理、工具使用等基础家务长任务失败或需要人为重置。宇树负责人在大会期间也公开表示，当前软件能力仍落后于硬件能力。¹

因此，跳跃、拳击、舞蹈和奔跑主要证明**运动控制上限**；它们不能直接替代陌生物体抓取率、长任务成功率、失败恢复率和连续八小时自主作业率。

1.3 四足在高危巡检领域的工程成熟度更高

电站、石化、消防、隧道和矿山需要越障、防尘防水、热成像、气体检测、通信中继和远程处置。云深处 X30、DR02，以及其他防爆四足方案，都围绕这些工程指标设计。这类产品的典型价值，是把传感器稳定送入危险环境，再完成巡检、告警和远程观察。

其主要短板集中在末端操作。当任务从“看见阀门是否异常”升级为“旋转阀门、拆装设备、移除障碍物”时，系统还需要机械臂、灵巧手以及更高精度的接触控制。

1.4 窄域医疗、助餐与传统工业自动化仍更容易形成确定价值

骨科手术、重型焊接、电力巡检、行动障碍者助餐等任务边界较窄，成功条件可量化，安全责任链也更清晰。它们可以直接使用定位误差、节拍、错误率、并发症、能耗和人工节省量来评估。这也是专用机器人通常早于“万能家用机器人”形成稳定商业价值的原因。

¹Reuters, Robots poised for 'ChatGPT moment,' Unitree CEO says: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/robots-poised-chatgpt-moment-unitree-ceo-says-2026-08-20/>

2 理解本届技术路线所需的核心概念

一套完整具身系统可以抽象为：

传感器感知 → 场景与任务理解 → 后果预测 → 动作策略 → 全身控制 → 执行器 → 异常检测与恢复。

2.1 VLM、VLA 与世界模型

VLM (Vision-Language Model) 负责从图像与语言中形成语义理解，例如识别“左边抽屉里的文具”或判断“杯子位于盘子右侧”。

VLA (Vision-Language-Action) 在视觉语言理解之后继续产生动作，可以输出末端位姿、关节轨迹、动作 token 或短时动作片段。VLA 的关键难点在于，图像和文字的误差通常只造成回答错误，而动作错误会引发碰撞、跌落、夹伤或损坏物体。

世界模型 (World Model) 尝试预测执行某个动作后环境可能进入的状态。它类似机器人脑内的短时物理预演。例如，在决定“先推箱子还是先绕行”之前，模型预测推箱子后通道会变窄还是变宽。

2.2 WBC、遥操作与 Sim2Real

WBC (Whole-Body Control, 全身控制) 把上层目标分解为腿部支撑、躯干姿态、手臂轨迹和重心调整。例如“伸手拿杯子”同时会改变身体重心；WBC 需要在完成末端任务的同时维持稳定。

遥操作 (Teleoperation) 由人类直接或间接控制机器人。它既可以作为实际远程作业方式，也可以作为真机数据采集渠道。需要特别区分：遥操作完成的任务证明“本体能够执行”，还不能证明“模型能够自主完成”。

Sim2Real 表示先在仿真器中训练，再把策略迁移到真实机器人。其主要障碍是现实中的摩擦、柔性、光照、传感器噪声和机械磨损无法完全由仿真复现，即所谓 reality gap。

3 通用人形、轮臂机器人与具身大脑

3.1 宇树科技：R1、G1、H1、Superman

问题：提供高动态、相对低成本的人形本体，服务科研、教育、演艺与早期工业验证。

技术方案：高功率密度关节、强化学习运动控制、惯性测量与视觉/激光感知，重点优化奔跑、跳跃、抗扰、跌倒恢复和全身协调。

亮点：宇树在人形动态控制、批量硬件制造和价格压缩方面具有鲜明优势。大会期间媒体报道了其新一代高动态人形产品。²

不足：动态动作与灵巧操作之间仍隔着视觉泛化、接触控制、长程规划与故障恢复。公开展示尚不足以证明在陌生家庭环境中可长期稳定完成清洁、收纳、烹饪等开放任务。

3.2 优必选：Walker、Cruzr 与工业人形体系

问题：汽车制造、物流分拣、商业导览、康养陪伴和教学等多场景部署。

²Reuters, Chinese companies to watch at WRC 2026: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-companies-watch-world-robot-conference-2026-08-20/>

技术方案：以“基座模型—世界模型—行动模型”为软件框架，结合自建数据中心与不同形态机器人；工业型号承担上下料、拆码垛、电商小件分拣等任务，商业型号承担迎宾、讲解与公共交互。

亮点：产品线按工业、商业和教育场景分层，工业任务定义具体，整机量产和企业客户集成经验较丰富。

不足：不同产品线的核心指标完全不同。工业机器人应看节拍、停机和人工接管；商业机器人更关注交互和客流转化。公开资料还缺少统一口径的 MTBF、每百次任务人工接管数和单位成功任务成本。

3.3 北京人形机器人创新中心：Pelican-Unify、天工 Omni、天工 3.0

问题：解决视觉理解、世界模型、动作模型和本体控制割裂，以及不同机器人重复开发底层能力的问题。

技术方案：Pelican-Unify 尝试将 VLM、动作模型与世界模型放入统一闭环，通过视频—动作协同训练生成动作；天工系列本体预集成运动控制、多模态感知和端侧计算。³

亮点：覆盖数据、模型、开发工具、本体和行业解决方案；开放平台有机会减少高校与集成商重复开发运动控制和接口的成本。

不足：“一脑多机”必须进一步区分接口兼容、少样本适配与零样本跨本体。真正决定能力的是跨本体动作空间如何对齐、陌生场景成功率、长任务累积误差和自主故障恢复。

3.4 银河通用：Galbot G1、AstraBrain、AstraData

问题：解决商超、药房、仓库与工厂中随机摆放、透明反光包装、货架高度变化等传统自动化难题。

技术方案：G1 使用全向轮式底盘、折叠升降躯干和双臂；AstraBrain 结合世界模型/VLA 与全身控制，并使用仿真合成数据和真实数据训练。⁴

亮点：结构高度匹配零售、药房与仓储。轮式底盘带来稳定性和续航，升降躯干扩大垂向工作区，适合补货、取药和小件搬运。

不足：楼梯、高门槛和复杂户外地面仍是硬边界。厂商自报抓取成功率需要配套公开物体集合、失败重试次数、光照变化和连续工作时长。

3.5 智平方：AlphaBrain、AlphaBot 2、WALL-B

问题：杂乱包裹分拣、汽车制造质量检测、装配与物流转运。

技术方案：软件与硬件一体化，利用端到端 VLA 识别混合包裹、调整姿态并完成抓放，再通过真实作业回流数据持续训练。⁵

亮点：产品开始围绕“每小时处理多少件”和“准确率多少”建立价值指标，方向比单次抓取演示更接近生产力工具。媒体报道其 WALL-B 现场测试达到较高吞吐量。⁶

不足：吞吐量数字必须说明包裹尺寸分布、失败件处理方式、连续运行时长与人工清障次数。物流物体分布相对集中，迁移到衣物、工具和家庭杂物仍需重新验证。

³北京人形机器人创新中心：<https://www.x-humanoid.com/news-view-292.html>

⁴世界机器人大会企业页面：银河通用：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/434.html>

⁵世界机器人大会企业页面：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/409.html>

⁶Reuters, Chinese companies to watch at WRC 2026: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-companies-watch-world-robot-conference-2026-08-20/>

3.6 星动纪元：L7、M7、XHAND

问题：物流与制造操作，以及全身具身模型缺少高质量真实运动数据的问题。

技术方案：全栈研发数据、大模型、运动控制、灵巧手和整机。L7 强调全身遥操作采集；M7 采用固定式半身结构，集中解决桌面和固定工位操作。⁷

亮点：明确区分“采数据的机器人”和“自主作业机器人”。固定半身形态省去双足平衡，可把研发资源集中在灵巧操作、视觉与工位节拍。

不足：遥操作展示主要证明本体跟随和数据采集能力。遥操作数据存在操作者风格偏差、动作覆盖不足和采集成本高的问题，且不能直接等同于自主成功率。

3.7 云深处：X30、DR02、山猫轮足系列

问题：电力巡检、消防、安防、工业运维、矿山和隧道等危险环境。

技术方案：四足、轮足与人形覆盖不同地形；DR02 面向防护、温域、激光雷达、深度相机和复杂地形通过性进行工程设计。⁸

亮点：防护、工作温度、载荷接口和行业传感器都围绕真实工况设计，且已有变电站和消防演习等公开场景证据。

不足：公开材料更多证明移动巡检；阀门操作、工具使用、设备拆装等接触任务仍缺少长期成功率数据。火场和地下环境中的烟尘、通信中断、热漂移与地面塌陷也难由展馆演示覆盖。

3.8 逐际动力：Luna、TRON 2、Oli

问题：商场、博物馆、主题乐园的表演交互，以及高校的多形态具身研究。

技术方案：Luna 提供视频动作模仿、零代码任务编辑与多机同步；TRON 2 采用多形态组合设计；Oli 面向全尺寸科研。⁹

亮点：产品定位明确，表演产品与科研产品分开；视频动作模仿可以降低动作编排成本。

不足：视频模仿主要复现身体运动，不能自动获得抓取力、物体接触和异常恢复能力。表演环境通常路线固定、障碍可控，不能外推为开放家庭自主性。

3.9 魔法原子：MagicBot 与 MagicDog 系列

问题：通过多形态本体覆盖工业、物流、巡检、安防、导览、科研和文娱。

技术方案：物理 AI 模型作为上层中枢，下接双足、轮式人形与四足；硬件强调大扭矩关节、换电、开放接口及防护等级。¹⁰

亮点：硬件形态齐全，便于按地形与任务选型。

不足：“7×24 小时作业”往往依赖换电和运维体系，它属于排班能力，不能直接等同于单块电池续航。场景覆盖面很广，但每个场景的连续运行、接管频率与维护数据仍需要公开。

⁷世界机器人大会企业页面：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/438.html>

⁸世界机器人大会产品页面：DR02：<https://www.worldrobotconference.com/expo/product/1500.html>

⁹世界机器人大会企业页面：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/433.html>

¹⁰世界机器人大会企业页面：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/450.html>

3.10 乐聚机器人：KUAVO、Roban

问题：工业与服务作业，以及高校教学和具身开发。

技术方案：提供双足和轮式平台，并与外部具身模型生态连接；科研平台支持仿真、VR 遥操作、Python 接口与多种末端执行器。

亮点：软硬件开发链条较完整，适合教学与算法研究。

不足：接入外部模型会引入版本兼容、网络依赖、数据权限和接口延迟问题。工程上必须明确哪些能力由运动控制器完成，哪些依赖上层模型，以及异常时由哪一层接管。

3.11 星尘智能：AstriBot T1

问题：高速度、高精度移动操作，以及开发者快速二次集成。

技术方案：绳驱、轻量化机身和紧凑底盘，强调高末端速度、加速度、精度与换电能力。

亮点：适合动态抓取、分拣与轻工业，路线同时追求柔顺性、速度与精度。

不足：峰值末端速度不等于完整任务节拍。真实任务还包含视觉识别、规划、抓取确认、放置和失败重试。绳驱系统长期张力标定、磨损和维护周期同样重要。

3.12 维他动力：Vbot

问题：家庭中地面、桌面、柜面高度跨度大，固定高度移动机械臂覆盖不足。

技术方案：可伸缩机身、轮式移动和机械臂，融合多模态交互、自主导航与操作。

亮点：伸缩结构直接针对家庭垂向工作空间；轮式底盘适合安静、低能耗室内运行。

不足：家庭具有极长尾状态分布：褶皱衣物、透明杯子、塑料袋、宠物进入、半开抽屉和湿滑地面都可能引发分布外问题。需要跨家庭测试和无人工干预完成率数据。

3.13 深朴智能：小朴 Simbot

问题：家庭中的搬、拿、放、整理、移动和简单设备操作。

技术方案：轮臂本体融合视觉、力觉、触觉和语言输入，并以操作基座模型完成任务理解与控制。

亮点：力觉与触觉可以判断是否抓稳、是否接触桌面、抽屉是否卡住，比纯视觉更适合接触任务。

不足：多模态传感会增加标定、时间同步和故障诊断难度；家庭产品还必须公开碰撞力限制、儿童/宠物安全、离线运行和隐私存储策略。

3.14 星海图：R1 系列、G0.5、Kengo

问题：衣物整理、办公桌收纳、物品分类和养老机构日常杂务。

技术方案：具身基础模型负责识别、规划和抗干扰操作，双臂机器人执行展平、折叠、分类与抽屉放置。

亮点：衣物属于柔性物体，状态维度显著高于规则箱体；现场扰动后的恢复比预录动作更有意义。科技日报报道了现场衣物折叠与扰动恢复演示。¹¹

不足：单次演示仍不足以覆盖材质、尺寸、湿度和叠放方式变化。养老机构的连续运行天数、人工整理残局频率与故障统计尚需公开。

¹¹科技日报现场报道：https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-08/21/content_567219.html

3.15 浙江人形机器人创新中心：NAVIAI、SPIRE

问题：汽车装配、布料分片、试剂分液等精密任务，以及多机器人柔性产线协同。

技术方案：SPIRE 将世界模型与具身模型结合；轮臂机器人承担拆垛、分拣、搬运和装配；遥控手套同步采集视觉、力觉、触觉和动作数据。¹²

亮点：强调高精度移动操作、机器人协同与多模态数据采集。

不足：微米级或亚毫米级指标必须说明测量位置、负载、温漂、速度与重复次数。固定工位的局部重复精度不能直接外推到移动底盘重新定位后的绝对精度。

3.16 傅利叶智能：GR-3

问题：养老、教育与公共服务机器人外观生硬、接触体验差。

技术方案：柔肤软包覆、视觉与触觉交互，重点优化表情、姿态、语言和身体接触体验。¹³

亮点：将材料、触感和社会交互纳入整机设计，适合研究人机信任与长期陪伴。

不足：大型机器人靠近老人时，碰撞、倾倒和夹伤风险需要由速度限制、力矩限制、软包覆与独立安全控制共同降低。表情自然度也不能替代长期康养效果验证。

3.17 加速进化：Booster T2

问题：高校和算法团队缺少从仿真快速迁移到真机的高性能双足研究平台。

技术方案：围绕感知—理解—响应闭环，强化 Sim2Real 和快速部署工具链。

亮点：如果部署流程可以稳定复现，将显著提高强化学习、足球和全身运动研究效率。

不足：既定动作的快速部署无法代表新任务完整训练成本；生产力任务仍需要双臂操作、视觉泛化和长时间稳定性。

3.18 松延动力：E1

问题：以较轻本体实现高速、长续航的双足运动平台。

技术方案：强化学习运动控制、高扭矩关节与轻量化结构。¹⁴

亮点：重量、速度和续航方向适合教育、竞赛、文旅与运动控制研究。

不足：公开材料主要证明下肢能力，双臂负载、工具操作和工业节拍数据仍有限；高速双足在人群环境中的制动距离和碰撞安全需要单独验证。

4 工业、物流、巡检、医疗与民生机器人

4.1 蚂蚁灵波：LingBot-VLA 与药房机器人

问题：药房 SKU 密集、商品位置变化、工业零件姿态不规则，以及不同本体重复训练。

技术方案：通用具身大脑覆盖空间理解、动作规划和反馈控制，并适配不同单臂、双臂、双足、轮式和灵巧手构型；药房机器人直接在原有门店环境中完成接单、识别和分拣。¹⁵

¹²世界机器人大会预展资料：<https://www.worldrobotconference.com/news/3240.html>

¹³世界机器人大会产品页面：GR-3：<https://www.worldrobotconference.com/expo/product/634.html>

¹⁴世界机器人大会预展资料：<https://www.worldrobotconference.com/news/3240.html>

¹⁵新华社科技报道：<https://www.news.cn/tech/20260819/8d2ab499ce33491999915f3e626703ac/c.html>

亮点：药房夜间分拣属于价值明确的真实场景；SKU 多、包装相似，对视觉与核验提出了高要求。

不足：跨构型适配需要区分预训练兼容、少样本适配和直接零样本执行。药房还必须评估错药率、条码核验、缺货处理、处方合规和断网降级。

4.2 跨维智能：DexForce W1 Pro

问题：降低真实机器人训练成本，把咖啡制作、打螺丝等策略从仿真迁移至真机。

技术方案：双目视觉、Sim2Real VLA 与生成式世界模型，完成精细接触任务。¹⁶

亮点：纯视觉降低传感器成本；划火柴、打螺丝等任务能够考察精细接触轨迹。

不足：双目视觉受低纹理、反光、遮挡和光照变化影响明显；展台背景受控，需要观察更换桌面、工具型号和相机标定后的成功率。

4.3 新松机器人：SR270A

问题：汽车、金属加工中的大型零件上下料、焊接与装配。

技术方案：传统六轴工业机械臂，通过离线编程、轨迹规划、安全围栏与工装夹具形成高可靠自动化工作站。

亮点：负载、精度、节拍和安全标准成熟，是评估人形机器人经济性的关键基线。

不足：换产品通常需要重新编程和调整夹具，对随机堆放、人员混行和开放环境适应性有限。

4.4 纽罗美卡：移动式焊接机器人

问题：大型构件或多工位生产中，焊接件难以移动到固定机器人工作站。

技术方案：协作机械臂 + AMR + 自主导航 + 焊接工艺控制与专家示教数据。¹⁷

亮点：将移动机器人与成熟工业工艺结合，适合船舶、钢结构和多品种小批量制造。

不足：焊接烟尘影响视觉，底盘定位误差会传递到焊缝；保护气体、电源和焊枪线缆也限制移动。最终必须以焊缝质量检验作为成功标准。

4.5 睿尔曼：RealBOT S2

问题：密集产线和仓库通道狭窄、物品落在地面、传统移动机械臂最低工作高度不足。

技术方案：可下蹲的轮式双臂、小转弯半径与全角度感知，覆盖地面拾取和货架操作。

亮点：从几何可达性切入，直接解决“底盘能进去但机械臂够不到”的工程问题。

不足：下蹲和伸展改变重心与稳定裕量，需要给出最大伸展状态负载、急停距离、坡度限制与循环寿命。

4.6 中信重工：轨道巡检与防爆四足

问题：高压配电室、变电站、石化、油气与危化场所的人员安全和全天候巡检。

¹⁶中国电子学会相关报道：https://www.cie.org.cn/list_42/16687.html

¹⁷世界机器人大会预展资料：<https://www.worldrobotconference.com/news/3240.html>

技术方案：轨道机器人执行固定路线图像、温度和仪表采集；防爆四足进入爆炸危险环境，搭载行业传感器并回传数据。

亮点：固定轨道路线可提供稳定供电与通信，形成高度可预测的巡检闭环；防爆等级直接解决危化场景准入。

不足：轨道方案需要预先安装基础设施；四足方案增加无线通信、防爆维护和传感器标定成本。

4.7 开普勒：机械麒麟重载四足

问题：山地后勤、户外转运、应急随行和重载运输。

技术方案：大尺寸四足、自研传动机构与高防护设计，追求大负载、长续航和坡地通过性。

亮点：如果厂商自报的重载和续航指标能够在复杂地形复现，可填补轮式车辆无法通过而普通四足载荷不足的空白。

不足：负载指标必须说明平地/坡地、速度、温度和连续时长。载人应用还涉及倾倒保护、冗余制动、步态冲击和安全认证。

4.8 长木谷：ROPA6 全骨科手术机器人

问题：医院分别采购髌、膝、单髋、脊柱、创伤和运动医学设备造成系统割裂与重复投入。

技术方案：将术前规划、影像处理、定位导航与机械执行整合到一个平台。

亮点：任务受控、评价指标明确，可以用定位误差、手术时间、并发症和康复结果验证；注册准入本身也比展台演示具有更高证据门槛。

不足：仍需长期临床对照数据，并考虑影像系统对接、无菌流程、耗材、医生培训和售后维护成本。

4.9 软通动力：A2 康养人形机器人

问题：医院和康养机构中的巡房、服药提醒、跌倒检测、药品配送、宣教和送餐。

技术方案：轮式人形 + 任务规划 + 情感识别 + 运动控制，并尝试接入医院 HIS、身份核验和电梯系统。科技日报报道了现场相关演示。¹⁸

亮点：HIS 接口、身份核验和任务留痕比单独语音聊天更接近医疗工作流。

不足：医院部署还需要感染控制、药品责任、网络隔离、数据合规和紧急通道优先级设计；全天候服务能力必须把充电、消毒、维护和人工交班纳入计算。

4.10 杭州机器人学校 / 北京航空航天大学团队：智能送餐机器人

问题：脑卒中、脊髓损伤、高龄手抖和长期卧床者难以自主进食，以及养老机构用餐高峰护理人员不足。

技术方案：6 自由度机械臂、分格餐盘、深度相机、语音/触控选择、动态口部跟踪、靠近面部自动减速、柔顺控制与急停。相关样机已在医院和养老机构出现试用。¹⁹

亮点：问题具体、用户收益直接；动态嘴部跟踪、近人减速和人工接管通道体现了近距离安全设计。

¹⁸科技日报现场报道：https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-08/21/content_567219.html

¹⁹科技日报现场报道：https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-08/21/content_567219.html

不足：中餐存在粥、面条、带骨食物和混合菜等复杂形态，还要处理吞咽风险、餐具消毒、用户姿态变化和食物温度。

4.11 南京蔚蓝智能：BabyAlpha A3

问题：家庭陪伴、儿童互动、老人关怀与室内主动巡护。

技术方案：多模态感知、麦克风阵列、主动识别家庭成员，并设置物理制动、安全控制和加密传输。

亮点：四足陪伴机器人重心较低，跌倒危险相对可控，并已形成一定消费级用户基础。

不足：摄像头和麦克风持续运行涉及未成年人数据、云端日志与账户安全；主动靠近还要处理儿童拥抱、宠物追逐和楼梯跌落。

4.12 电科 21 所 / 探路者：外骨骼

问题：老年人爬楼、户外徒步和长距离行走时的髋部与腿部疲劳。

技术方案：轻量髋关节助力结构，通过惯性、关节或足底等多模态传感识别步态意图，在平地、坡道与楼梯间调整助力。²⁰

亮点：外骨骼直接增强人体，省去自主导航和抓取等复杂链路，技术目标更集中。

不足：不同用户的身高、关节轴线、肌力和步态差异很大；错误助力时机扰乱平衡。需要长期跌倒率、代谢消耗和皮肤压力数据。

5 高校、研究院、创新中心与开放平台

5.1 国家地方共建人形机器人创新中心（上海）

问题：高校和企业购买完整人形平台成本高，数据采集设备与接口缺少统一方案。

技术方案：低成本模块化双足平台用于步态与全身控制；半身平台用于遥操作、灵巧操作和多模态数据采集。²¹

亮点：把“研究运动控制”和“采集操作数据”拆成不同本体，可以避免所有研究团队都购买昂贵全尺寸人形。

不足：开放本体只解决硬件与数据入口；数据格式、动作语义、跨本体重定向、质量筛选与模型训练仍需要统一标准。

5.2 湖北人形机器人创新中心

问题：地方企业缺少动作训练、数据采集、中试、场景验证和人才培养的公共基础设施。

技术方案：建设训练场、数据采集场、应用实践场和人才培养基地，提供概念验证、中试服务和场景测试。²²

亮点：角色更接近机器人行业的公共试验场和中试平台，可降低中小企业获取真机场地和行业客户的门槛。

²⁰世界机器人大会预展资料：<https://www.worldrobotconference.com/news/3240.html>

²¹世界机器人大会企业页面：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/395.html>

²²世界机器人大会企业页面：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/424.html>

不足：价值取决于测试协议是否公开、数据是否互通、企业数据如何隔离，以及测试结果能否被客户、保险机构与监管部门认可。

5.3 吉林省仿生机器人创新中心：W-Bot 与灵巧手

问题：轮式底盘占地大、低位/高位作业覆盖不足，以及双臂负载有限。

技术方案：小底盘 + 仿生髌膝踝折叠结构，通过全身控制保持平衡；下蹲覆盖地面，站立覆盖高货架。²³

亮点：兼顾窄通道、低位拾取、高货架和双臂负载。

不足：重载指标必须区分静态、动态、单臂或双臂合计；小底盘在上身完全伸展时更接近倾覆边界，需要详细稳定性测试。

5.4 北京通用人工智能研究院：全身数据采集、Imago、触觉与灵巧手小脑

问题：家庭具身数据缺少统一空间对应关系，机器人表情硬件结构固定，灵巧手缺少高频触觉反馈和低层控制模型。

技术方案：全景采集系统同步记录三维环境、人体姿态、手部动作和物体交互；表情系统依据数据反向设计头部机构；触觉系统与“灵巧手小脑”负责高速接触控制。²⁴

亮点：研究覆盖认知、身体、表情、触觉和数据，全身统一坐标数据对于训练协同行为尤其重要。

不足：高质量数据采集不会自动产生强泛化策略；仍需解决覆盖度、因果关系、错误示范和跨家庭分布变化。表情系统还会遇到恐怖谷与隐私问题。

5.5 清华大学美术学院：“具身花园”

问题：机器人产品外观、交互和空间形态同质化，技术与社会接受度脱节。

技术方案：由艺术家、工业设计师和工程团队共同构建具身装置与交互场景，研究形态、材料、动作、声音和空间关系。²⁵

亮点：补足机器人行业常被忽略的人因工程。养老机器人是否令老人紧张、医院机器人是否阻挡通道、表情是否令人不适，都直接影响使用。

不足：工业设计不会直接提高导航、抓取和任务成功率。成果还需要转化为可量化的人机距离、误操作率、信任和无障碍设计规范。

5.6 星源智 / 北京智源孵化：RoboBrain、世界模型与端侧域控制器

问题：机器人能够识别当前场景，却难以预测动作后果和完成长程闭环；端侧计算与实时控制常常分离。

技术方案：空间理解模型 + 具身交互世界模型 + 端侧域控制器，将上层后果预测与本地实时控制连接。²⁶

亮点：世界模型与端侧硬件共同设计，可以减少云端延迟直接进入运动控制链路；后果预测也为故障恢复提供基础。

²³世界机器人大会报道：<https://www.worldrobotconference.com/news/3575.html>

²⁴世界机器人大会企业页面：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/780.html>

²⁵世界机器人大会专题活动：<https://www.worldrobotconference.com/symposium/35.html>

²⁶世界机器人大会企业页面：<https://www.worldrobotconference.com/expo/company/767.html>

不足：仍需标准任务上的模型精度、推理延迟、能耗、跨本体迁移与长期真机运行结果。“理解后果”需要通过可重复的扰动与反事实实验验证。

5.7 触觉数据手套与高自由度灵巧手

- 问题：**视觉难以直接观测接触压力、滑动和细微触碰；传统灵巧手存在齿隙、摩擦与控制耦合。
- 技术方案：**高密度触觉手套记录接触时序与压力分布；高自由度直驱灵巧手结合触觉与视觉完成精细操作。
- 亮点：**触觉可以为拧瓶盖、插接件、柔性物体和防滑控制提供关键训练信号。
- 不足：**柔性触觉存在温漂、迟滞、个体差异和磨损；灵巧手的线缆、散热、控制频率、耐久与维修成本往往决定最终工程可用性。

5.8 开放科研平台：ROBOTIS AI Sapiens、ROBOTO 01 等

- 问题：**科研平台封闭、硬件和软件接口割裂，研究成果难复现。
- 技术方案：**开放机械、电控、软件、仿真与二次开发接口，并集成运动基础模型或 VLA。
- 亮点：**研究团队可以把资源集中到算法与任务，减少从关节通信、驱动接口和仿真模型开始重复建设。
- 不足：**“开放”需要逐项拆分：源码、模型权重、训练数据、CAD、固件、驱动协议和安全控制器的许可证可能完全不同。社区规模、版本维护与备件供应决定平台寿命。

6 不同机器人形态的横向比较

表 1: 不同机器人形态的适用问题、优势与主要边界

形态	最适合的问题	核心优势	主要边界	成熟度
固定工业机械臂	焊接、装配、重载搬运	精度、负载、可靠性、认证成熟	工位固定，换任务需工程改造	高
AMR + 机械臂 / 轮式双臂	商超、药房、物流、实验室	续航好、稳定、成本低于双足	楼梯、门槛、户外复杂地面	中高
轮腿 / 轮足	园区、灾害、复杂地面	平地速度与越障兼顾	机械复杂、维护成本高	中
四足	电力、消防、石化、矿山	越障、防护、载荷接口成熟	精细操作弱、通信依赖强	中高
双足人形	楼梯、狭窄工位、人类工具	理论场景广、兼容人类空间	能耗、平衡、安全、泛化与成本	中低
医疗 / 助餐 / 外骨骼	清晰、窄域的人体相关任务	目标明确、可监管、可量化	验证成本高、适用范围窄	中高至高

形态	最适合的问题	核心优势	主要边界	成熟度
情感陪伴机器人	互动、文旅、陪伴	消费体验和传播性强	实际效用、隐私、长期效果难测	中低

机器人本体选择应从**地面条件、负载、工作高度、人员混行、任务变化频率**反推。工厂存在楼梯并不自动意味着需要双足机器人；在许多场景中，为机器人增设坡道、电梯接口或重新布置工位，可能比长期维护双足系统便宜。灾害现场无法改造基础设施时，腿足结构的价值才更加突出。

7 本届值得持续跟踪的技术路线

- **高动态身体控制**：宇树等企业继续推高速度、跳跃、抗扰与低成本本体上限；下一阶段关键转向操作智能和长期可靠性。
- **零售、药房和物流生产力**：银河通用、智平方、蚂蚁灵波分别从轮式通用本体、高吞吐分拣和跨本体具身大脑切入，已经开始使用更接近业务的吞吐量指标。
- **恶劣环境工程化**：云深处等四足/轮足公司将防护等级、温域、通信和行业传感器放到系统核心，真实部署证据相对扎实。
- **开放共性平台**：北京人形、上海国家地方共建创新中心以及高校研究院承担统一模型、开放本体、数据采集与测评基础设施角色。
- **高精度移动操作**：浙江人形、星尘智能、跨维智能等路线分别从精密工业、绳驱高动态、Sim2Real切入，但需要更多第三方长期测试。
- **窄域民生**：助餐、骨科手术、外骨骼与院内配送因为目标明确、责任链清楚，更容易通过实际效果验证技术价值。

8 展会中最容易被混淆的指标

8.1 全天候作业与单次续航

“7×24 小时作业”通常依赖热换电、自动回充、备用机器人和人工维护；单块电池续航可能仍只有数小时。采购时应把换电时间和运维人工计入有效产能。

8.2 端到端与安全控制

端到端 VLA 并不意味着整机内部没有规则。实际工业产品通常仍需要碰撞检测、急停、速度限制、工作空间约束、运动规划器和任务状态机，以满足确定性的安全要求。

8.3 一脑多机的三种强度

最弱层级是**接口兼容**；中间层级是**少量数据快速适配**；最强层级才是**换本体后零样本直接执行**。厂商资料经常把三者统一表述为“一脑多机”，实际能力差异很大。

8.4 遥操作与自主完成

遥操作能够证明本体可控、数据可采和远程任务可执行。评估自主性时，需要扣除人工提示、远程操作者控制、失败后人工摆正物体、重新启动任务等因素。

8.5 成功率缺少分母时信息量很低

“成功率 98%”必须同时给出物体数量、连续测试时长、重试是否计入成功、失败样本是否剔除、环境是否出现在训练数据中，以及测试是否由第三方执行。

9 更适合采购和研究评估的量化指标

单次舞台演示无法代表生产环境。建议至少计算以下三个指标。

9.1 自主完成率

$$\text{自主完成率} = \frac{\text{无人工提示、无遥操作完成的任务数}}{\text{全部任务数}}.$$

如果一次任务中途需要操作者通过手柄把机器人移动 20 cm，仍应计为人工接管，而不能与完全自主任务混在一起统计。

9.2 有效产能

$$\text{有效产能} = \frac{\text{成功任务数}}{\text{运行时间} + \text{充电时间} + \text{故障恢复时间} + \text{人工接管时间}}.$$

该指标可以直接揭示“峰值很快，但频繁充电或重置”的系统问题。

9.3 单位成功任务成本

$$\text{单位成功任务成本} = \frac{\text{折旧} + \text{能源} + \text{维护} + \text{遥操/标注} + \text{场地改造}}{\text{成功任务数}}.$$

这比单纯比较机器人采购价更合理。价格较高但连续运行稳定的机器人，可能具有更低的单位任务成本。

9.4 应向厂商索要的工程数据

1. 每 100 次任务人工接管次数，以及接管原因分布；
2. MTBF（平均无故障运行时间）；
3. MTTR（平均故障恢复/维修时间）；
4. 更换物体、光照、货架和人员后的成功率下降幅度；
5. 扰动后的自主恢复率；
6. 满载续航、实际充换电时间和电池循环寿命；
7. 碰撞力、急停距离、安全等级和第三方认证；

8. 摄像头、麦克风、医院数据和遥操作视频的存储与权限策略；
9. 场地改造、电梯接口、网络、工装和人员培训费用；
10. 软件订阅、模型调用、远程运维和备件成本。

10 结论

本届大会反映出中国机器人产业已经形成较完整的**本体—关节—灵巧手—传感器—数据—模型—场景**供应链。最值得注意的变化有三项：第一，轮式双臂开始围绕真实吞吐量做产品；第二，四足机器人逐渐形成可复制的行业方案；第三，VLA、世界模型与全身控制正在向统一软件栈融合。

距离“机器人进入陌生家庭，只接受一句自然语言指令，就能稳定完成大部分任务”仍有明显差距。当前真正稀缺的能力包括：**长任务无人工干预、柔性和透明物体操作、未知故障恢复、跨环境泛化、连续工作可靠性，以及低于人工或传统自动化的单位任务成本。**

因此，评估一家机器人公司时，更有效的问题并非“能不能做某个动作”，而是：**在多少个陌生环境中，连续多少小时，以多低的人工接管率和多低的单位任务成本，把这个动作稳定做完。**

A 主要公开资料入口

- 世界机器人大会官网：<https://www.worldrobotconference.com/>
- Reuters：<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/robots-poised-chatgpt-moment-unitree-ceo-says-2026-08-20/>
- Reuters：<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-companies-watch-world-robot-conference-2026-08-20/>
- 新华社科技：<https://www.news.cn/tech/20260819/8d2ab499ce33491999915f3e626703ac/c.html>
- 科技日报：https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-08/21/content_567219.html
- 北京人形机器人创新中心：<https://www.x-humanoid.com/news-view-292.html>